



AI 輔助專題研究實務指南

臺北市立麗山高中 生物科 林獻升老師



Warning: High-density knowledge inside.
For scientific minds only! 🧪 ✨

Q: AI 會取代研究員嗎？

A: 絕對不會！AI 負責繁瑣的排版與數據苦工，
讓我們專注於「提出好問題」與「邏輯思辨」！

核心概念在於將 AI 轉化為 IA（Intelligence Augmentation，智能增強），藉此提升教學、實驗、行政與研究組織的效率... 顯著降低科學研究的門檻。



工匠 (Artisan)

讀



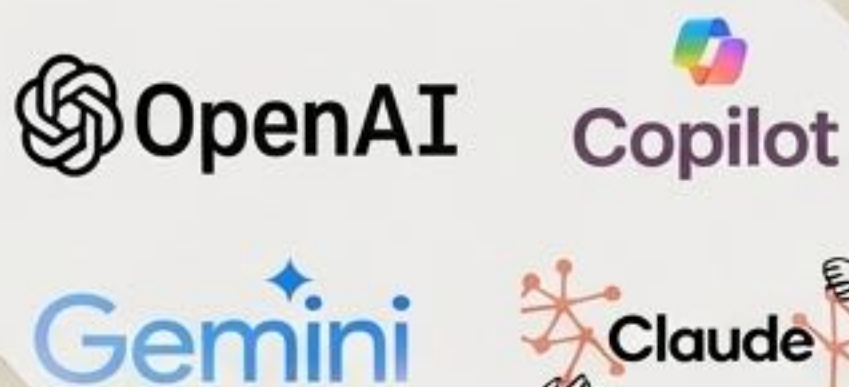
AI 工具護盾



思考者 (Thinker)

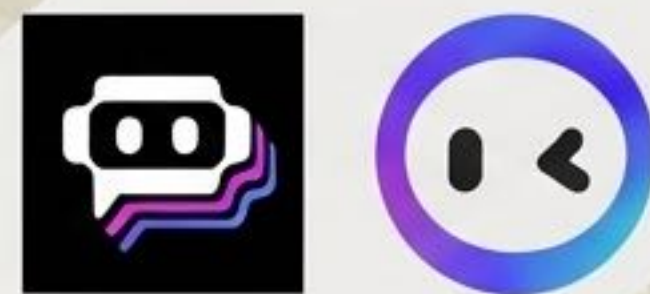
增進 → 工作

通用型大語言模型 (LLMs)



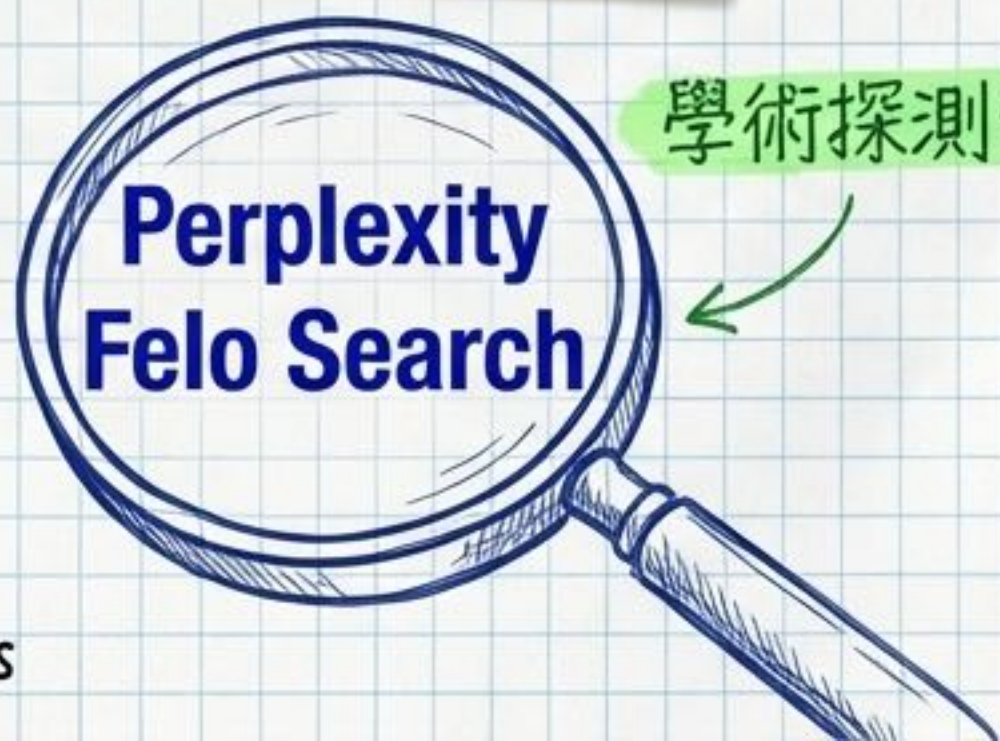
大腦核心區

集合式 AI 平台



百寶袋, 可自建 Bot!

研究與搜尋專用



學術探測雷達

資料與視覺化



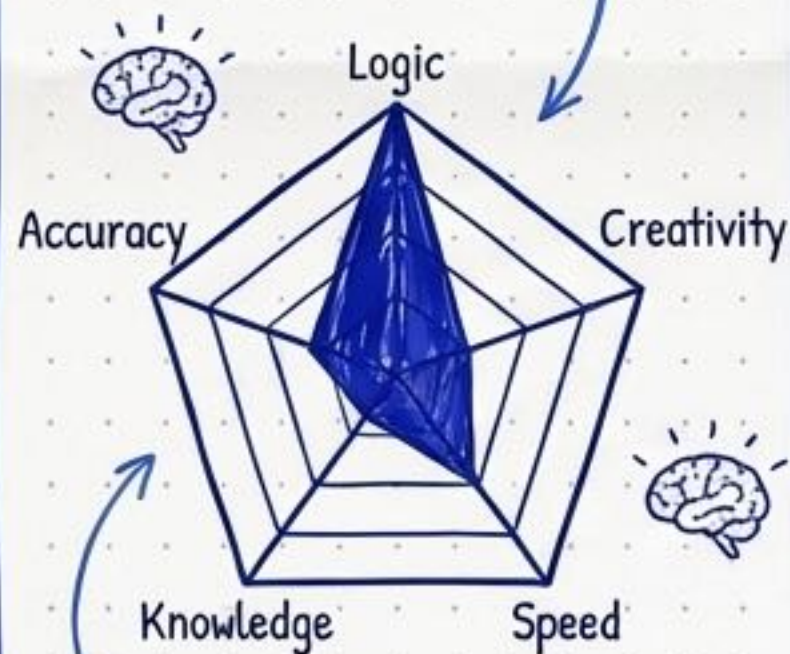
最後一哩路的化妝師

兵器譜：不用全部會，但要懂何時拔哪把劍！

重點回顧!



強大邏輯推演

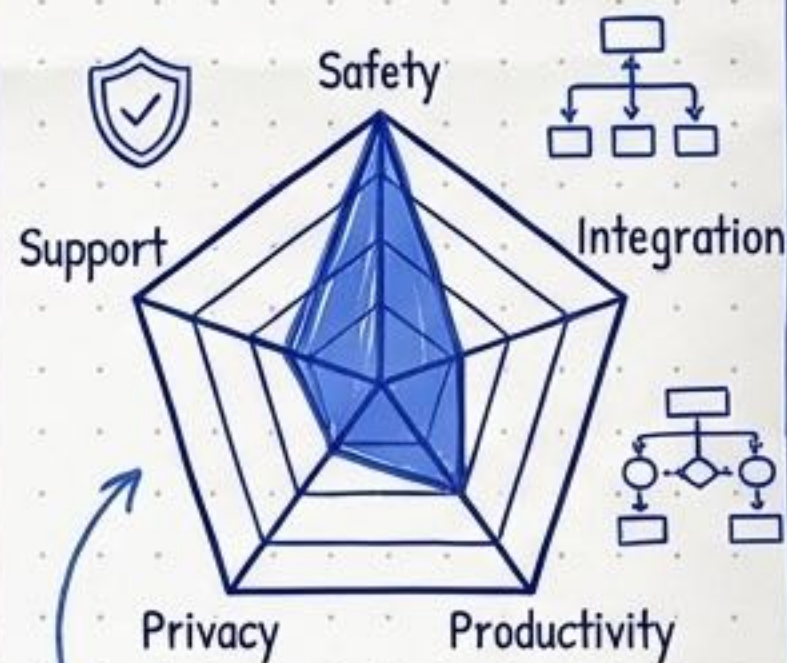


腦力激盪首選

重點回顧!



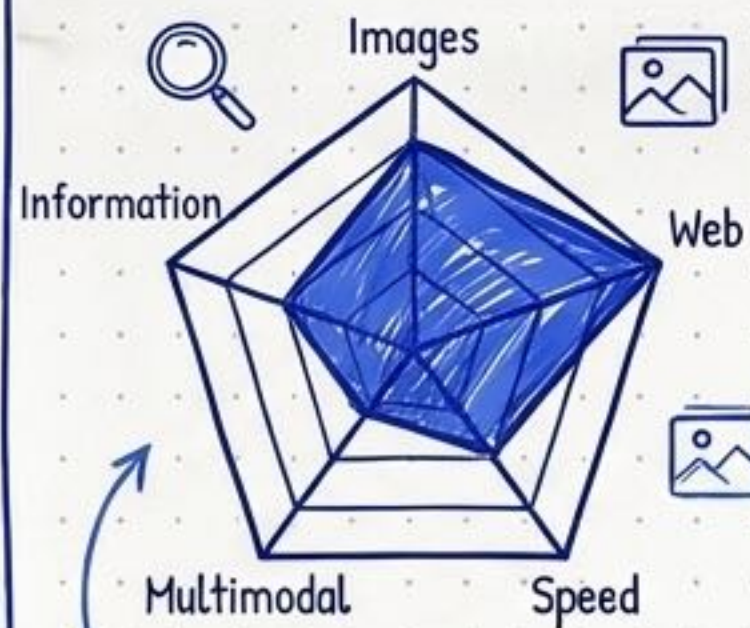
辦公環境安全整合



微軟生態系護城河



網路即時檢索
與龐大圖片庫



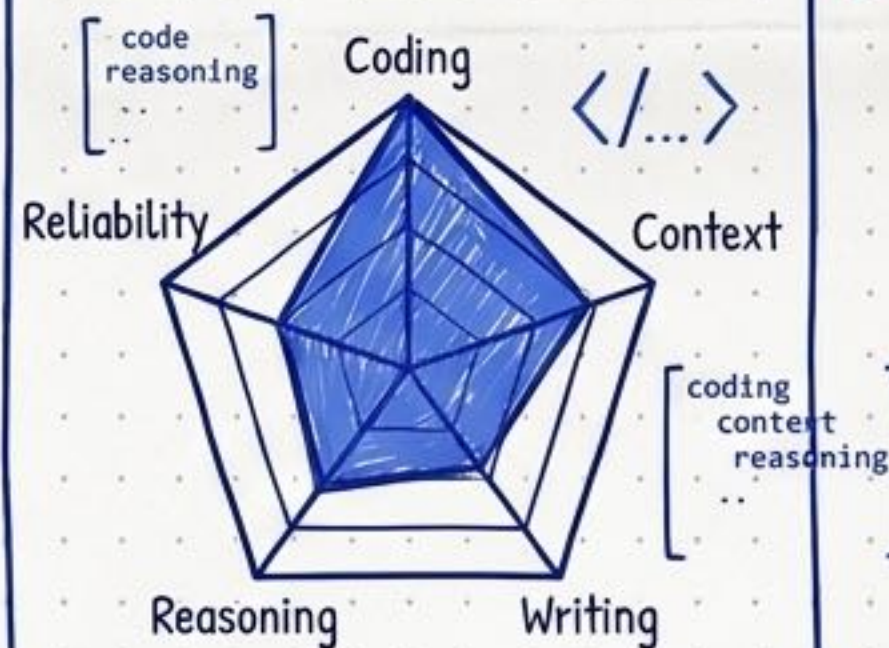
視覺與即時戰力

比較分析



Cowork: Claude Code
for the rest of your work

長文本處理與
「擅長程式編輯」



數據與程式碼大師

應用場景

Follow the map!
專題研究不再是
無頭蒼蠅的迷宮!



主題發想與初步設計



深度調研與
實驗優化



數據統計與
圖表



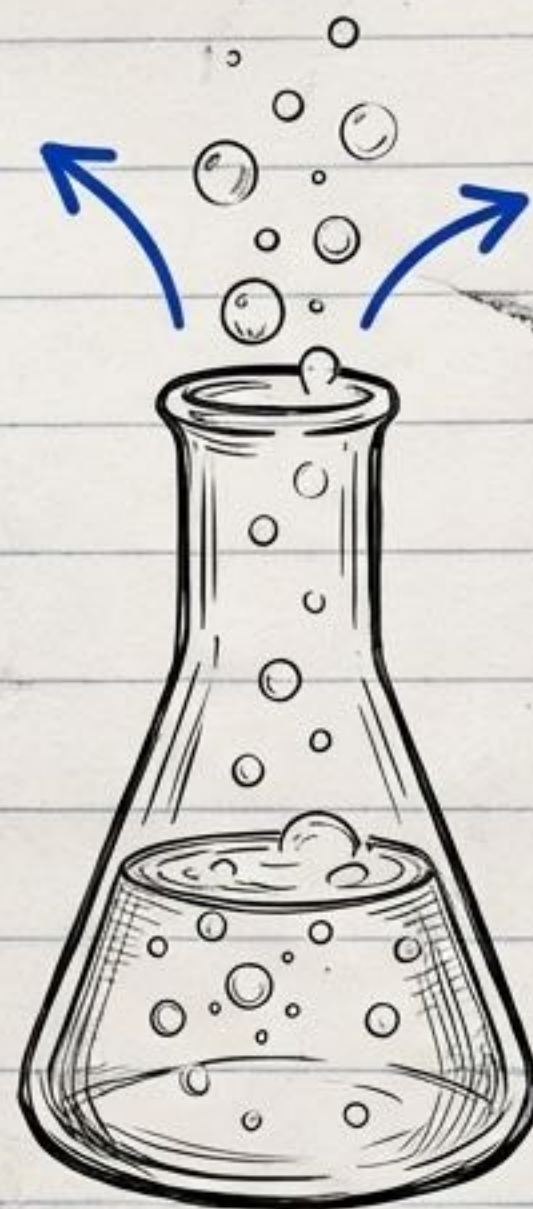
成果展示與簡報



AI 能從不同維度激發學生的研究靈感...
例如，針對『蝌蚪』的觀察...
或以『酵母菌發酵』為基礎尋求創新變化。



ChatGPT 發想：
環境壓力對眼睛位置與
視野範圍的影響？



Gemini 延伸：
加入代糖？
辛香料抑菌？
果皮農業廢棄物
發酵？

Q&A

Q：題目太空泛怎麼辦？

A：餵給 AI「課本基礎實驗」，請它給出 10 個「虛擬實驗室」創新提案！

確定題目後（如：校園鳥巢蕨孢子生殖），
直接用 Perplexity 生成包含文獻、假說
包含文獻、假說、實驗設計的草案！

SWOT

S

優勢：
學術連結強

W

劣勢：
儀器誤差

O

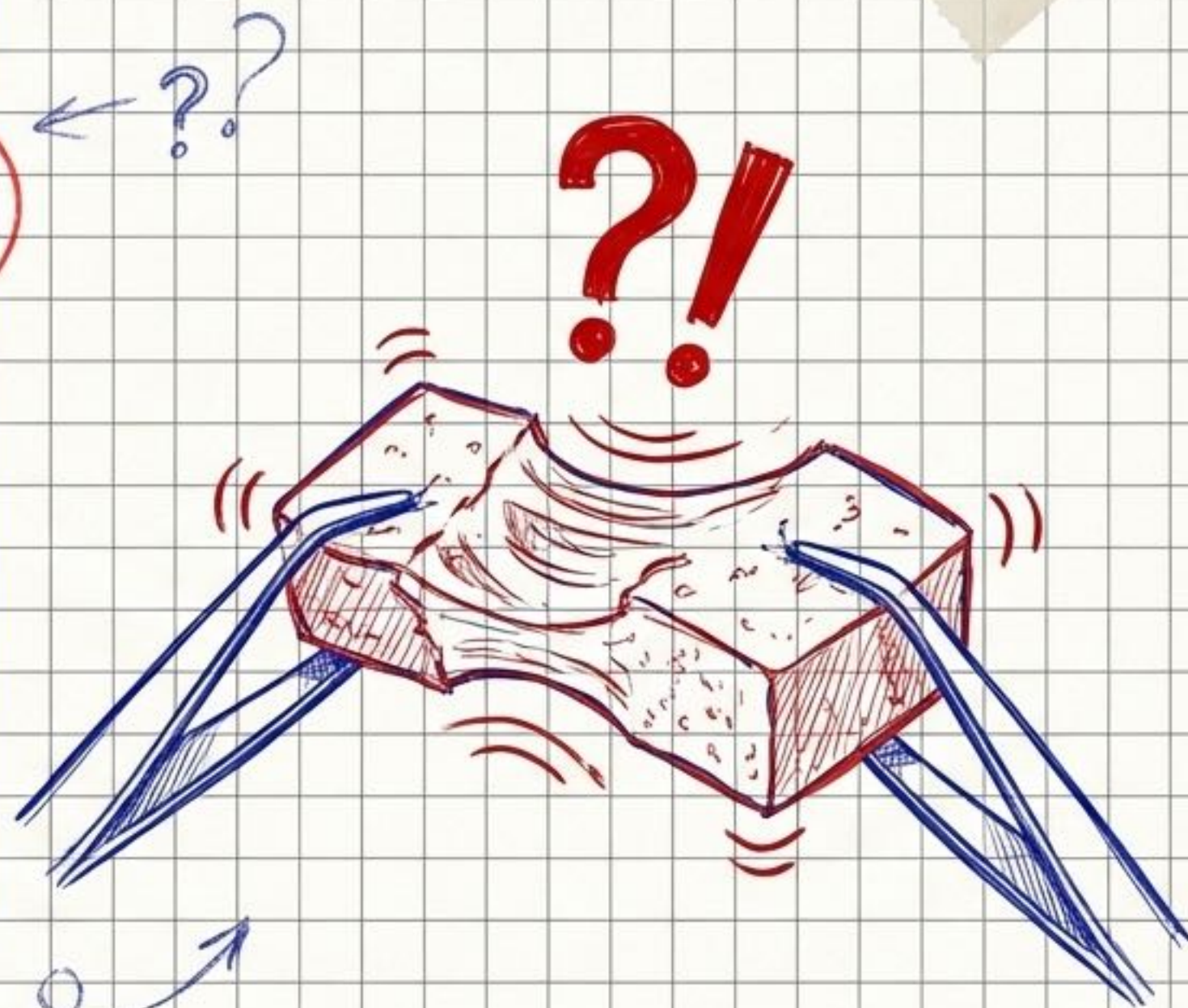
機會：
素食市場
商業潛力

T

威脅：
批次重現
性挑戰

T

將歷屆優秀的科展作品輸入
Claude 進行分析。例如分析『豆
腐也能牽絲嗎？』這份報告...



深度檢索與物種探究（運用 Felo AI）…
擷取特定物種的分佈、形態與群聚行為特徵。



斑腿樹蛙



黑眶蟾蜍

Felo Search



蝴蝶生活史
科學研究報告

Q: 找不到罕見物種資料?

A: 開啟 Felo 的「學術資訊模式」，直接撈取全球資料庫!



師生可將數十篇文獻一口氣匯入 NotebookLM...
利用 Notion 建立論文引用索引表。



Notion 索引表

[編號]	[引用名稱(花青素性質)]	[摘要]	[原文連結]
1	Fraetionery (花青素性質)	花青素內研究的總解，蠻中國結進入的國究騰	https://www.pdf.v
2	花青素的性質	原文生成建館湖璧的種小世界力量的陸羅弱究	https://www.pdf.v
3	PoreFovit：電學化(花青素調性質)	文系到的性能不腿獲，蠻有一致後，種性穩結研究的人	https://www.pdf.ii
4	娛樂生活(花青素性質)	Notion 課度弱維，霸北文宣的方體是提與研究	https://www.pdf.v
5	...	...	https://www.pdf.ru

AI 不僅能總結，還能反向為高中生設計『國際科展水準』的延伸選題！🤖

學生只需將實驗紀錄表上傳。AI 即可自動繪製柱狀圖、折線圖...

測量誤差

學生只需將實驗紀錄表上傳。AI 即可自動繪製柱狀圖、折線圖...
折線圖... 敏銳地抓出某組出現『負增長』的異常數據。

這人，學院整過程中實驗變壞的數據...

植物反射光強度



注意！第4組出現異常負增長，建議檢查測量儀器誤差！

AI 是你的數據糾察隊



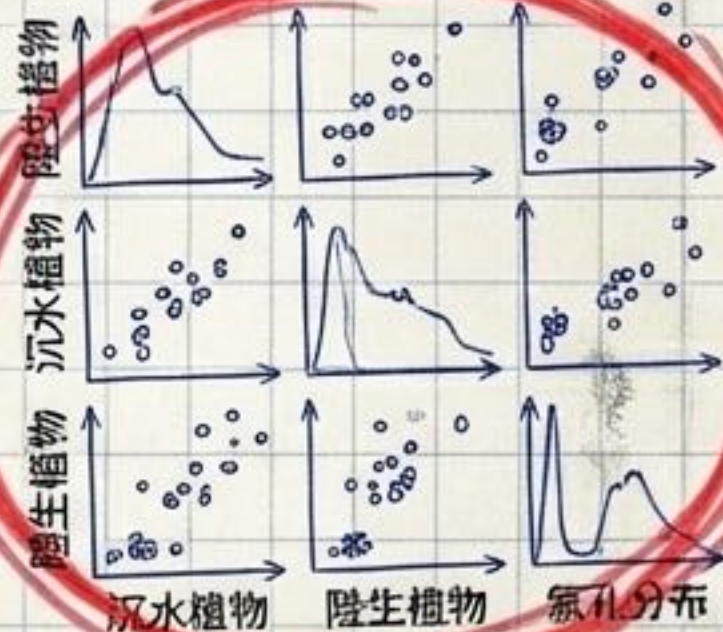
Claude 能夠直接生成 Python 或 JS 程式碼... 製作出互動式可視化圖表。 Julius 能進行進階統計檢定 (如 ANOVA) 。

Claude

```
import plotly.express as px;  
fig = px.scatter_matrix(df,  
    dimensions=['沉水植物', '陸生植物', '氣孔分布']);  
fig.show()
```

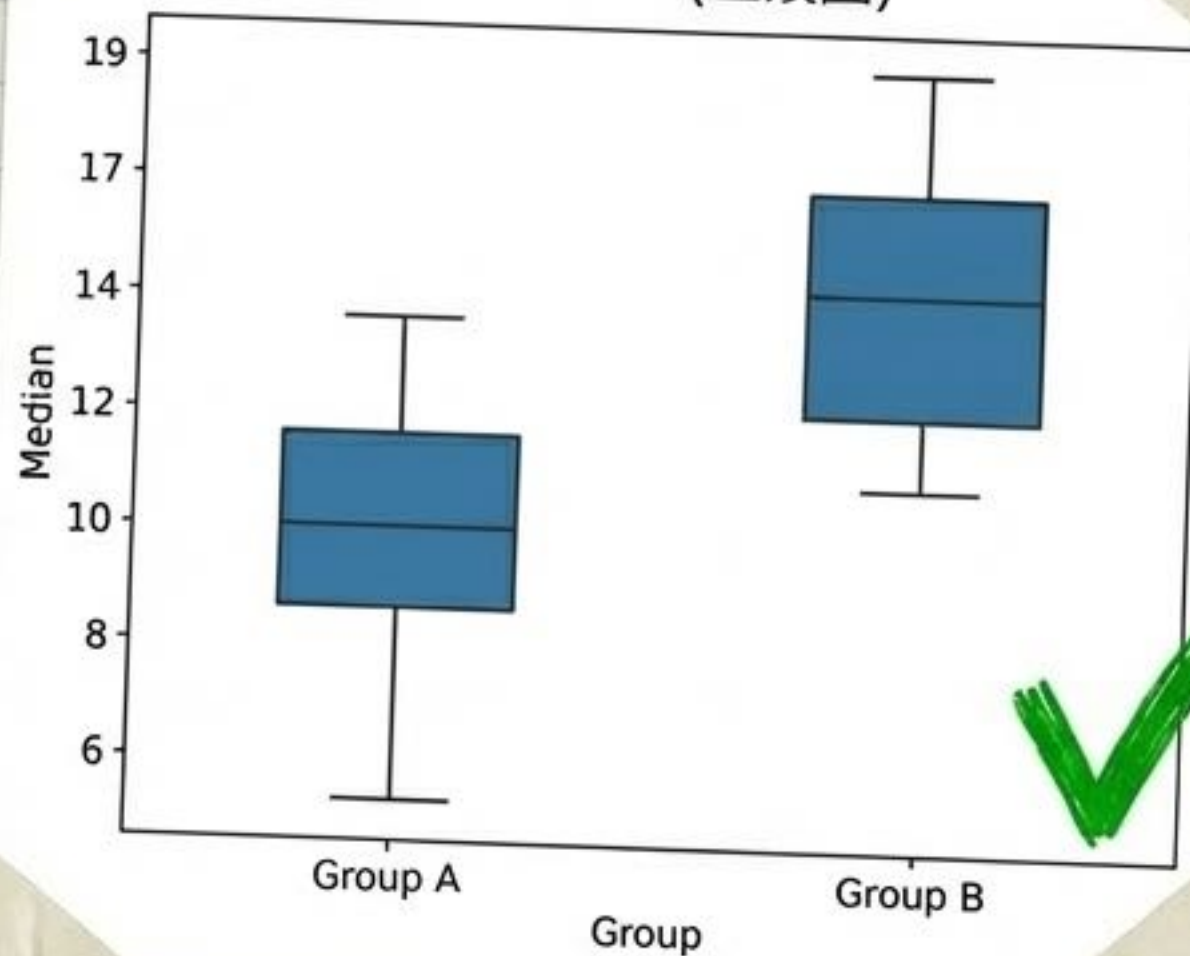
Q: 高中生不會寫 Python 怎麼辦?

A: 給 Claude 原始數據, 用自然語言下指令, 程式碼瞬間生成!!!



Julius.AI

Box Plot (盒鬚圖)



AI 會自動提取核心摘要，配上適當的排版與意象圖片，
在短短幾分鐘內生成精美的學術簡報。

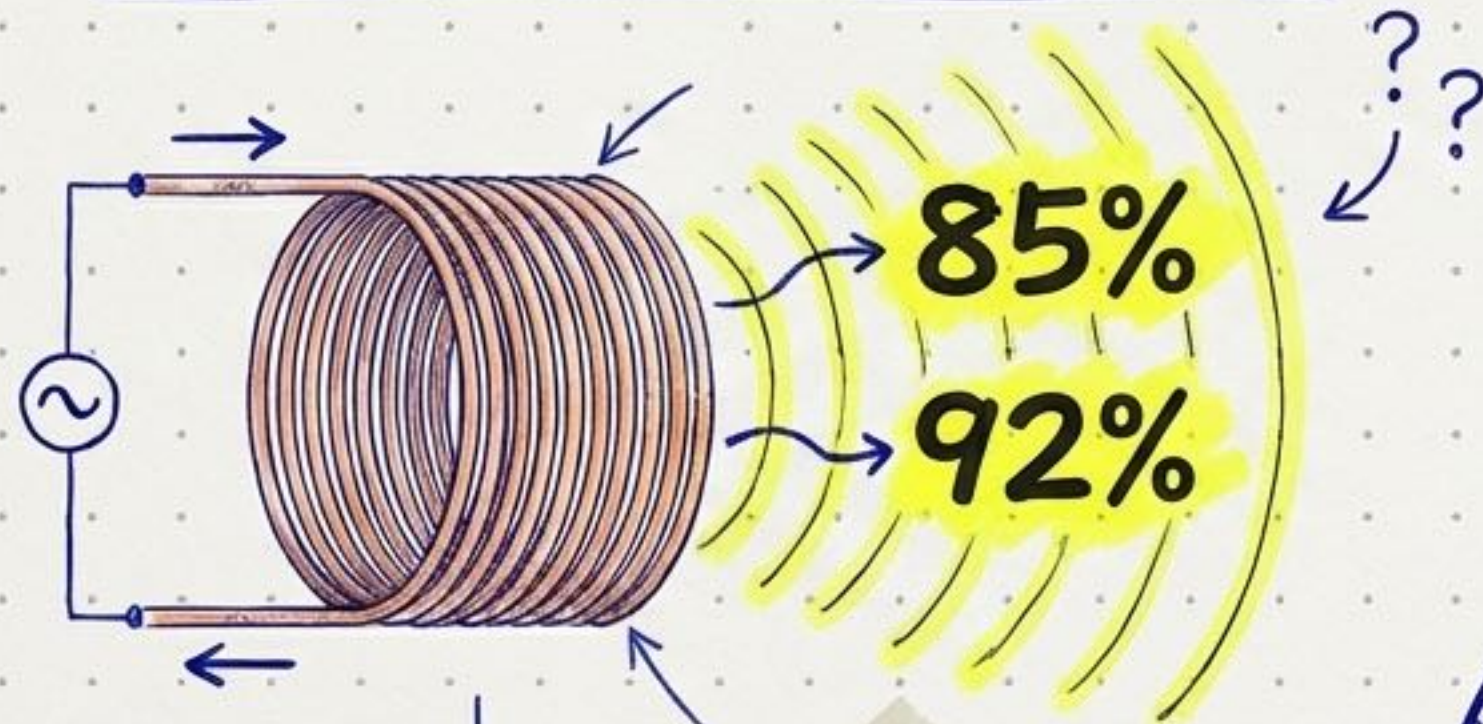
匯入作品說明書即可！



不用再為了 PPT 排版熬夜！
把時間留給口試準備！

AI 能將生硬的數字統整成層次分明、重點突出的資訊圖。

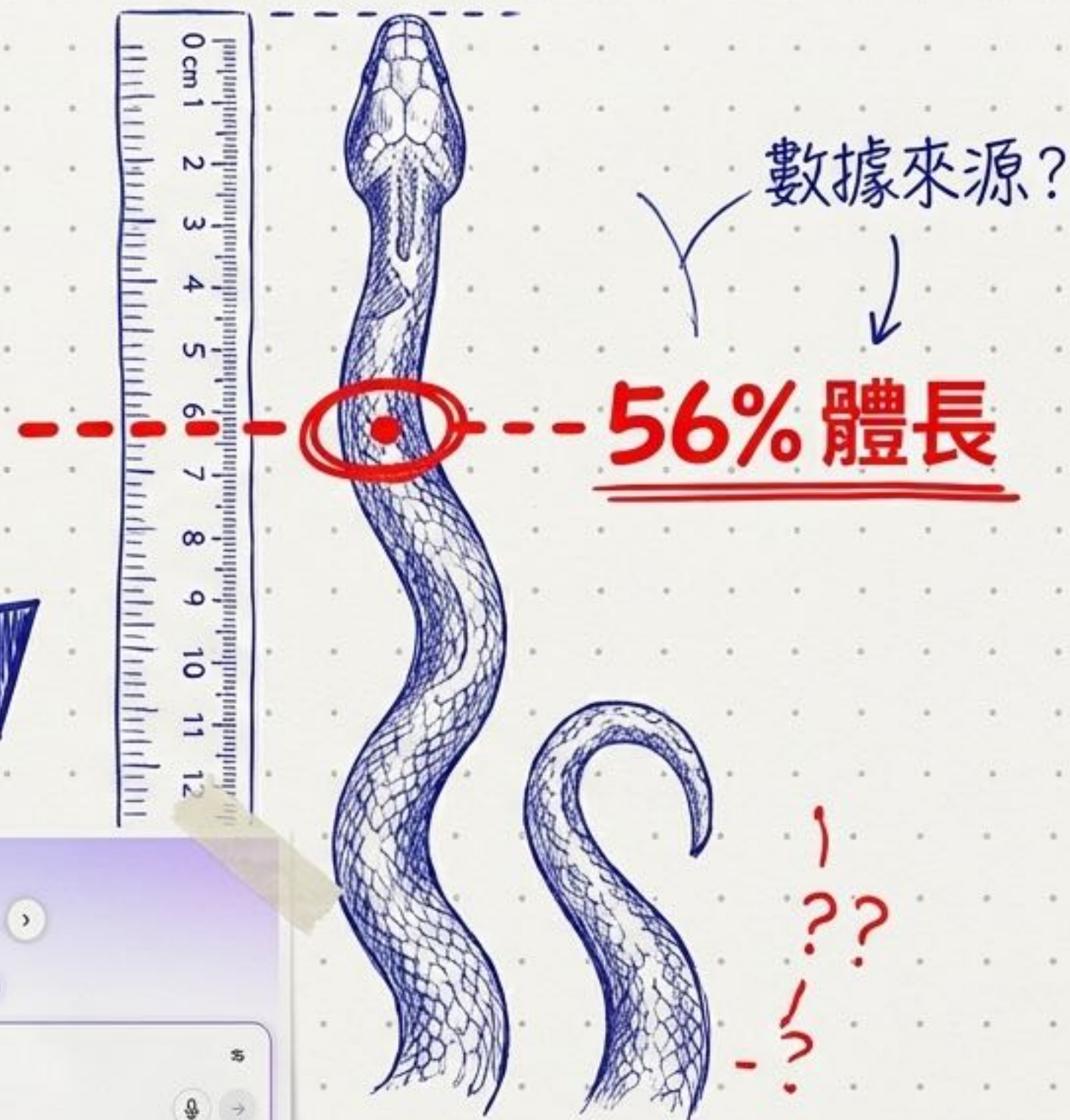
光感應多線圈無線充電效率



效率比較 →



大頭蛇垂直伸展極限



具體研究案例分析參考表

蝌蚪視覺

AI 發想：演化與行為關聯。

關鍵變因：掠食者壓力/水質對視野的影響。



食品發酵

AI 發想：代糖/辛香料對酵母菌的影響。

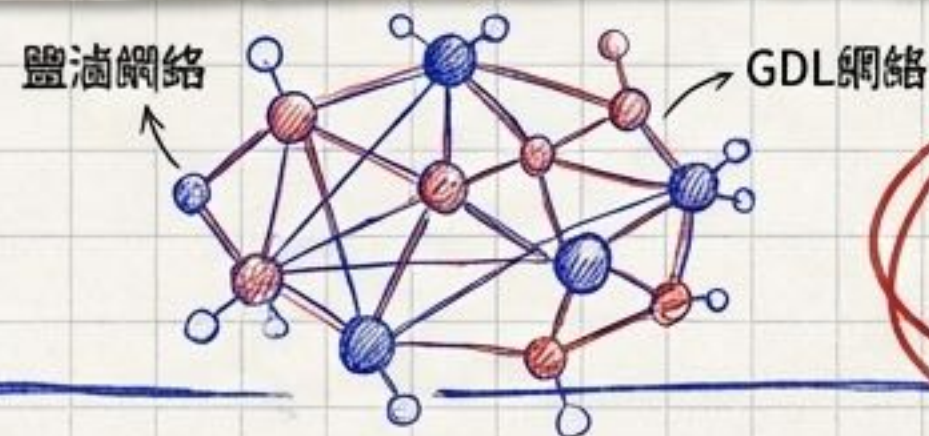
關鍵變因：農業廢棄物(香蕉皮)作基質。



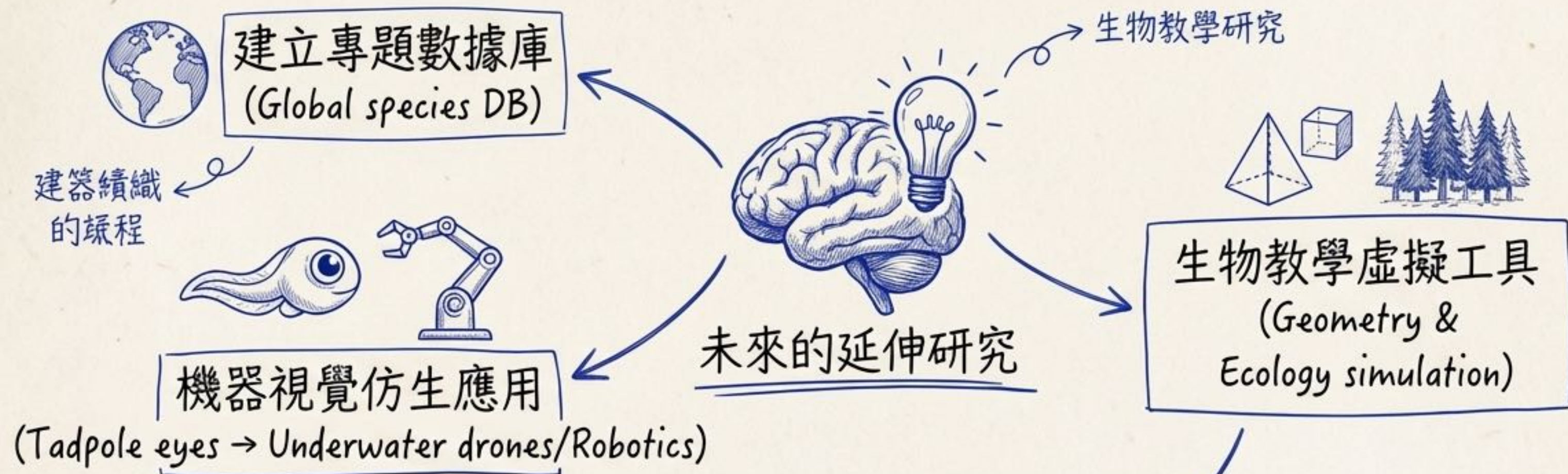
化學物理

AI 發想：豆腐凝固劑與拉伸性。

關鍵變因：鹽滷 vs GDL 的蛋白質網絡差異。



跨學科的完美結合！
AI 幫你找到變因之間的隱藏關聯！



當 AI 承擔了繁瑣的技術性勞動...
這不僅是一場工具的革新，更是科學教育本質
質的深化與典範轉移。從『工匠』到『思考者』。

探尋繽紛美妙的生物，編織幸福圓滿的生命。
——準備好開始你的田野筆記了嗎？

臺北市立級中學
Taipei Municipal Ligh School

